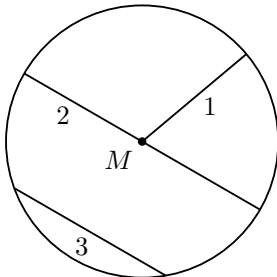


Einheit 1 von 3 · Kreisumfang

Hier lernst du, den Umfang eines Kreises aus Radius oder Durchmesser zu berechnen und umgekehrt · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 · baut auf: Kommazahlen und Runden, Umfang und Fläche, Formeln umstellen

10. Ich erkenne, ob Radius oder Durchmesser gegeben ist.

Kreuze an: Ist die Strecke ein Radius, ein Durchmesser oder keins von beiden?



11. Ich erkenne, ob der Rand oder die Fläche gefragt ist.

Kreuze an: Wird der Umfang (Rand) oder die Fläche gebraucht?

Radius und Durchmesser

12. Ich kann den Durchmesser aus dem Radius berechnen und umgekehrt.

Berechne den Durchmesser d aus dem Radius r .

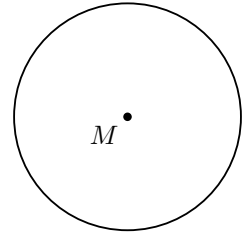
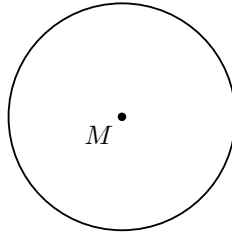
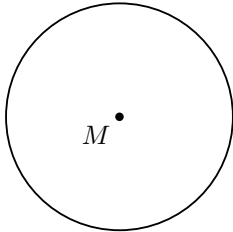
Berechne den Radius r aus dem Durchmesser d .

Kreise zeichnen

13. Ich kann Mittelpunkt, Radius und Durchmesser in einen Kreis einzeichnen (kennst du seit Klasse 5).

Zeichne in den Kreis ein und beschrifte.

- a) einen Radius r (linker Kreis)
 b) einen Durchmesser d (mittlerer Kreis)
 c) zwei verschiedene Durchmesser (rechter Kreis). Wo schneiden sie sich? _____



14. Ich kann einen Kreis mit dem Zirkel zeichnen.

Zeichne um M den Kreis mit dem Zirkel.

- a) Radius $r = 2\text{ cm}$ (links)
 b) Durchmesser $d = 3\text{ cm}$ (Mitte)
 c) Durchmesser $d = 4,6\text{ cm}$ (rechts)

**Umfang und Durchmesser vergleichen**

15. Ich kann Umfang und Durchmesser eines Kreises vergleichen.

Die Tabelle zeigt gemessene Werte. Berechne $u : d$ und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

Gegenstand	Durchmesser d	Umfang u	$u : d$
Dose	7,4 cm	23,2 cm	_____
Teller	24,0 cm	75,5 cm	_____
Münze	2,3 cm	7,2 cm	_____
Eimer	30,0 cm	94,0 cm	_____

- a) Ein Rad hat den Durchmesser 50 cm. Schätze mit der Tabelle seinen Umfang. _____ cm

Umfang berechnen

16. Ich kann den Umfang eines Kreises berechnen.

Berechne den Umfang u aus dem Durchmesser d . Nimm die π -Taste und runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $d = 3 \text{ cm}$ $u =$ _____ cm

b) $d = 6 \text{ cm}$ $u =$ _____ cm

c) $d = 9 \text{ cm}$ $u =$ _____ cm

d) $d = 20 \text{ m}$ $u =$ _____ m

Jetzt ist der Radius r gegeben.

e) $r = 4 \text{ cm}$ $u =$ _____ cm

f) $r = 1,8 \text{ m}$ $u =$ _____ m

17. Ich kann aus dem Umfang den Durchmesser und den Radius berechnen.

Berechne den Durchmesser d . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $u = 47,1 \text{ cm}$ $d =$ _____ cm

b) $u = 88 \text{ m}$ $d =$ _____ m

Berechne den Radius r .

c) $u = 37,7 \text{ cm}$ $r =$ _____ cm

d) $u = 100 \text{ cm}$ $r =$ _____ cm

18. Ich kann die Länge von Kreisrändern in Figuren und Körpern berechnen.

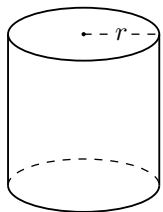
Berechne die Länge. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) gebogener Rand eines Halbkreises mit $d = 12 \text{ cm}$ _____ cm

b) gebogener Rand eines Halbkreises mit $r = 7 \text{ m}$ _____ m

c) ganzer Rand eines Halbkreises (Bogen und Durchmesser) mit $d = 12 \text{ cm}$ _____ cm

d) Eine zylinderförmige Dose hat den Radius $3,8 \text{ cm}$. Ein Etikett wird genau einmal um die Dose geklebt, ohne Überlappung. Berechne die Länge des Etiketts. (P10 2022 OS) _____ cm



19. Ich finde den Fehler in einer Umfangsrechnung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Kreis mit dem Radius $r = 7 \text{ cm}$:

$$u = \pi \cdot 7 \text{ cm}$$

$$\approx 22,0 \text{ cm}$$

b) Kreis mit dem Radius $r = 6 \text{ cm}$:

$$u = \pi \cdot 6^2 \text{ cm}$$

$$\approx 113,1 \text{ cm}$$

20. Ich kann begründen, warum Umfang geteilt durch Durchmesser bei jedem Kreis gleich ist.

Begründe ohne Rechnung.

a) Ein großer Kreis hat einen doppelt so großen Durchmesser wie ein kleiner. Wie verändert sich der Umfang?

b) Tom sagt: „Bei einem großen Kreis ist $u : d$ größer als bei einem kleinen.“ Hat er recht?

21. Ich kann ausrechnen, wie weit ein Rad rollt.

Ein Fahrradreifen hat den Durchmesser 70 cm.

- a) Wie weit kommt das Rad bei einer Umdrehung? Runde auf eine Stelle. _____ cm
- b) Wie weit kommt es bei 500 Umdrehungen? Gib das Ergebnis in m an, auf eine Stelle gerundet.
_____ m
- c) Wie viele Umdrehungen braucht das Rad für 5 km? _____